AULA 11 · UNIDADE 2 · DO ARQUIVO AO BANCO DE DADOS

SQL essencial: *perguntar a uma tabela*

As tabelas da aula passada agora moram num banco de dados. Hoje você aprende a linguagem para fazer perguntas a elas: quais linhas, quais colunas, em que ordem, e quanto em cada grupo.

01 · O PLANO DE HOJE

Quatro partes, *nessa ordem*

DE VOLTA

o que o Laboratório 6 mostrou

A CONSULTA

de qual tabela, quais linhas, quais colunas, em que ordem

AGRUPAR E RESUMIR

a tabela dinâmica, escrita

LABORATÓRIO 7

as 280 ordens de serviço, no banco de dados

Hoje a turma usa um programa novo: o **DB Browser for SQLite**.

02 · UMA LINGUAGEM PARA PERGUNTAR

Você já sabe fazer; agora vai *escrever*

NA PLANILHA, VOCÊ...	NO SQL, VOCÊ ESCREVE	QUANDO
escolhe as colunas que quer ver	`SELECT`	hoje
filtra as linhas	`WHERE`	hoje
classifica	`ORDER BY`	hoje
conta e soma com condição (CONT.SES, SOMASES)	`COUNT, SUM, AVG, com WHERE`	hoje
resume com a tabela dinâmica	`GROUP BY`	hoje
busca em outra tabela (PROCX)	`JOIN`	Aula 12

SQL é a linguagem de consulta dos bancos de dados relacionais. No SQL, você diz **o que quer**; o banco de dados decide como encontrar.

03 · A CONSULTA

Uma pergunta, *em quatro partes*

> *Antes de avançar: na planilha, quais dois recursos você usaria para responder a essa pergunta?*

Caminho: a pergunta · a tabela · FROM · WHERE · AND · SELECT · ORDER BY · a consulta inteira · a ordem de pensar · o que muda em relação à planilha. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A PERGUNTA** · ordens de pintura, de R$ 2.500 ou mais, da mais cara para a mais barata
2. **A TABELA** · ordens: 6 linhas, 4 colunas
3. **DE QUAL TABELA** · FROM ordens
4. **QUAIS LINHAS** · WHERE servico = 'pintura'
5. **DUAS CONDIÇÕES** · AND custo_total >= 2500
6. **QUAIS COLUNAS** · SELECT id_ordem, custo_total
7. **EM QUE ORDEM** · ORDER BY custo_total DESC
8. **A CONSULTA INTEIRA** · SELECT … FROM … WHERE … ORDER BY … ;
9. **ESCREVER E PENSAR** · pensa-se: FROM, WHERE, SELECT, ORDER BY
10. **O QUE MUDA EM RELAÇÃO À PLANILHA** · a pergunta fica escrita

PARA VOTAR

Qual *condição*?

PERGUNTA 1

O gestor quer a lista das ordens de elétrica que custaram menos de 500 reais. Qual é a parte do WHERE?

A WHERE servico = 'elétrica' OR custo_total < 500

B WHERE servico = 'elétrica' AND custo_total < 500

C WHERE servico = elétrica AND custo_total < '500'

D ORDER BY servico, custo_total

04 · O PROGRAMA

DB Browser for SQLite: *três abas*

PASSO	O QUE FAZER	O QUE APARECE
1 · Abrir	Arquivo › Abrir banco de dados, e escolha o arquivo manutencao.db	a aba Estrutura do banco de dados: as tabelas ordens e unidades, com as colunas
2 · Olhar	aba Navegar dados; em Tabela, escolha ordens	as linhas, como numa planilha
3 · Perguntar	aba Executar SQL; escreva a consulta	o editor de consultas
4 · Executar	o botão de executar (um triângulo), ou Ctrl + Enter	o resultado embaixo, e a mensagem com o número de linhas

O banco de dados inteiro é **um arquivo só**, o manutencao.db. Uma consulta com SELECT nunca altera os dados: pode testar à vontade.

Se o programa da sala estiver em inglês: Database Structure, Browse Data e Execute SQL.

05 · AGRUPAR E RESUMIR

Um número *para cada grupo*

> *Antes de avançar: na tabela dinâmica, em qual caixa você colocaria o serviço? E o custo?*

Caminho: a pergunta · contar e somar · com filtro · os grupos · o resumo de cada grupo · a consulta · ordenar o resumo · a média · um cuidado · a tabela dinâmica. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A PERGUNTA** · quanto custou cada tipo de serviço?
2. **UM NÚMERO SÓ** · SELECT COUNT(*), SUM(custo_total) FROM ordens;
3. **COM FILTRO** · … WHERE servico = 'pintura'; → 3 ordens, 9.100
4. **OS GRUPOS** · GROUP BY servico
5. **O RESUMO DE CADA GRUPO** · pintura: 3 ordens, 9.100 · telhado: 1 ordem, 2.900
6. **A CONSULTA** · SELECT servico, COUNT(*), SUM(custo_total) FROM ordens GROUP BY servico;
7. **ORDENAR O RESUMO** · ORDER BY SUM(custo_total) DESC
8. **A MÉDIA** · AVG(horas) → pintura: (20 + 30 + 10) ÷ 3 = 20
9. **UM CUIDADO** · SELECT id_ordem, SUM(custo_total) … GROUP BY servico
10. **É A TABELA DINÂMICA** · Linhas: GROUP BY · Valores: SUM, COUNT, AVG · Filtros: WHERE

PARA VOTAR

Quantas ordens *em cada unidade*?

PERGUNTA 2

O gestor quer saber quantas ordens de serviço cada unidade teve. A tabela ordens tem a coluna id_unidade. Qual consulta responde?

A SELECT id_unidade, COUNT(*) FROM ordens GROUP BY id_unidade;

B SELECT COUNT(*) FROM ordens;

C SELECT id_unidade FROM ordens ORDER BY id_unidade;

D SELECT id_unidade, COUNT(*) FROM ordens WHERE id_unidade;

06 · CINCO CUIDADOS AO ESCREVER

Onde a consulta *costuma falhar*

CUIDADO	CERTO	ERRADO
Texto vai entre aspas simples	`servico = 'pintura'`	`servico = pintura`
Número vai sem aspas, sem ponto de milhar e com ponto decimal	`custo_total >= 2500.50`	`custo_total >= 2.500,50`
O texto tem de estar escrito igual ao do banco, com acento	`servico = 'hidráulica'`	`servico = 'hidraulica'`
As datas deste banco são texto, no formato ano-mês-dia	`data >= '2026-08-01'`	`data >= 01/08/2026`
A consulta termina com ponto e vírgula	`FROM ordens;`	

Os **nomes das colunas** deste banco não têm acento: servico, regiao. Os **valores** têm: 'hidráulica', 'elétrica'.

Se a consulta falhar, leia a mensagem: ela diz perto de qual palavra está o erro.

07 · LABORATÓRIO 7

As ordens de serviço, *no banco de dados*

TAREFA	O QUE FAZER	O QUE VOCÊ INFORMA NO FORMULÁRIO
1	Abrir o banco e contar as linhas	quantas ordens há na tabela
2	Filtrar com duas condições	as ordens de telhado com 20 horas ou mais
3	Ordenar	o código da ordem mais cara
4	Filtrar por data	as ordens abertas em agosto
5	Somar com condição	o custo total de hidráulica
6	Agrupar e ordenar o resumo	o serviço de maior custo total
7	Agrupar com média	a média de horas das ordens de pintura

O roteiro e o arquivo manutencao.db estão no Classroom. **Prazo do formulário: até o início da Aula 12 (23/11).**

Valores simulados.

08 · ATÉ SEGUNDA-FEIRA

Duas entregas e *uma leitura*

PARA ENTREGAR

Laboratório 7

- formulário até o início da Aula 12
- duas tentativas; vale a melhor

PARA PREPARAR

Checagem de preparo 5

- leitura curta no Classroom
- seis perguntas, com consulta
- prazo: 23/11, às 16h

AULA 12 · 23/11

A junção

- a pergunta que precisa de duas tabelas
- o PROCX, para a tabela inteira

No SQL, a pergunta *fica escrita.*

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 11 · SQL essencial I · Banco de Dados · CED7651 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*